



华泰期货
HUATAI FUTURES

期货研究报告 | 卫星农业专题 2026-04-09

卫星遥感监测及产量预估报告

研究院 农产品组

研究员

邓绍瑞

☎ 010-64405663

✉ dengshaorui@htfc.com

从业资格号：F3047125

投资咨询号：Z0015474

李馨

✉ lixin@htfc.com

从业资格号：F03120775

投资咨询号：Z0019724

白旭宇

☎ 010-64405663

✉ baixuyu@htfc.com

从业资格号：F03114139

投资咨询号：Z0023055

薛钧元

☎ 010-64405663

✉ xuejunyuan@htfc.com

从业资格号：F03114096

投资咨询号：Z0023045

投资咨询业务资格：

证监许可【2011】1289 号

内容摘要

本期报告基于卫星遥感和气象数据，通过深度学习产量模型，对阿根廷产量进行了预测，并监测到东南亚棕榈油产区降水开始显著减少。

目录

内容摘要	1
全球重点农产品产量预估.....	3
产量预估品种、时间窗口和方法	3
产量预估结果	4
全球重点农产品长势监测.....	5
马来和印尼棕榈油产区状况	5
阿根廷大豆产区状况	7

图表

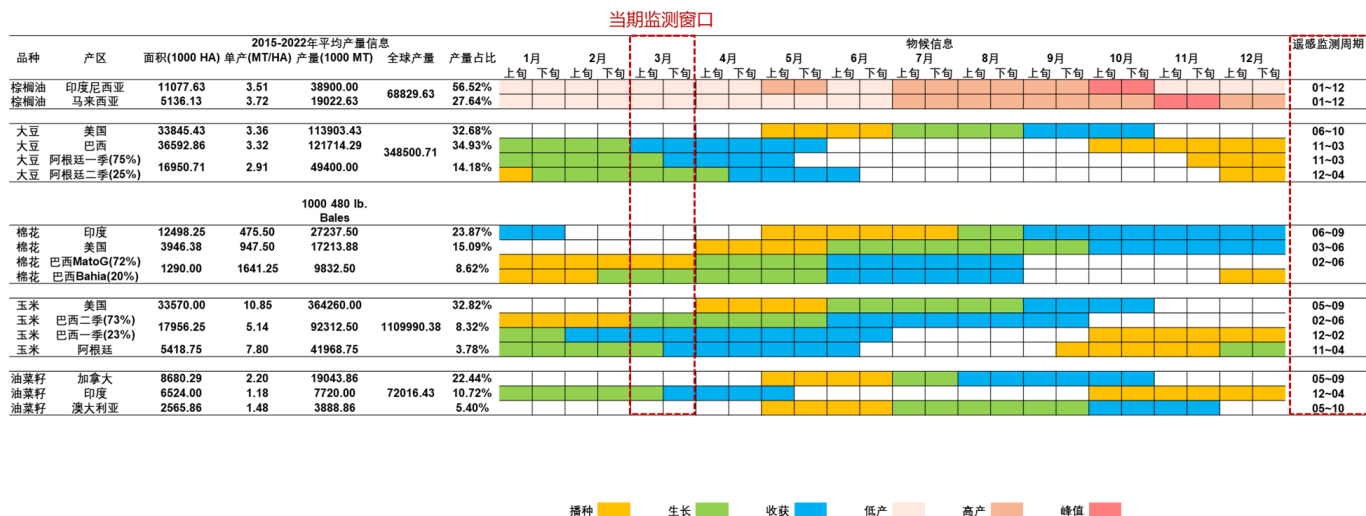
图 1: 全球重点农作物生长日历	3
图 2: 当期监测区域和品种示意图	3
图 3: 农产品组产量模型预估	3
图 4: 农产品组产量模型预估	4
图 5: 3 月底东南亚棕榈油产区 NDVI 距平图	5
图 6: 马来半岛棕榈 3 月长势和环境指标对比.....	6
图 7: 沙捞越和沙巴棕榈 3 月长势和环境指标对比.....	6
图 8: 加里曼丹棕榈 3 月长势和环境指标对比.....	6
图 9: 苏门答腊棕榈 3 月长势和环境指标对比.....	6
图 10: 布宜诺斯艾利斯大豆 3 月长势和环境指标对比.....	8
图 11: 科尔多瓦大豆 3 月长势和环境指标对比.....	8
图 12: 圣菲大豆 3 月长势和环境指标对比	8
图 13: 圣地亚哥大豆 3 月长势和环境指标对比.....	8

全球重点农产品产量预估

产量预估品种、时间窗口和方法

当前正值南半球的作物生长期。因此针对市场交易的重点和热点，本监测周期对东南亚棕榈和阿根廷大豆展开监测，监测窗口为3月，时间周期覆盖2006年-2026年共20年的当期和历史同期数据。

图 1：全球重点农作物生长日历



数据来源：华泰期货研究院

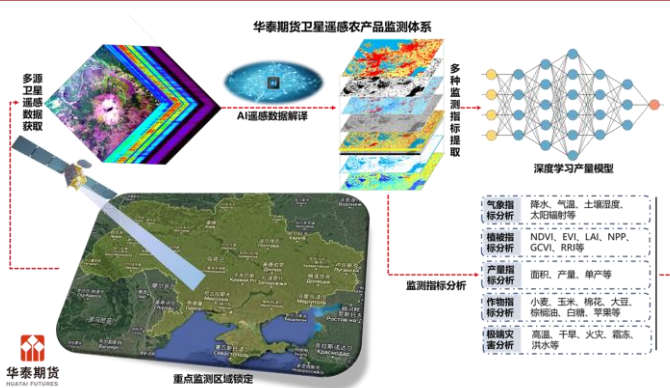
监测主要通过卫星遥感、气象数据和实地观测等数据，实时追踪作物的生长进度、长势水平、土壤湿度、养分状况以及气候条件等指标。具体包含24个关键指标，涵盖了作物生长的多个维度，包括植被指数（如NDVI、EVI）、叶面积指数（LAI）、地表温度、土壤湿度、降水分布、光合有效辐射（PAR）等。

图 2：当期监测区域和品种示意图



数据来源：华泰期货研究院

图 3：农产品组产量模型预估



数据来源：华泰期货研究院

同时构建自有产量模型，模型利用多光谱和高光谱遥感数据，结合气象信息和历史产量数据，通过构建深度学习模型进行训练和优化。首先通过卫星影像提取作物生长的空间和时间特征，例如作物长势水平、生长速率和生物量积累。随后，结合气象数据（如降雨量、温度和日照时长）和土壤条件（如湿度、养分含量），评估作物生长的环境适宜性。此外，模型还考虑了病虫害风险、极端天气事件（如干旱或洪涝）对产量的潜在影响产量。

产量预估结果

此次预估收获面积基于 USDA 官方数据，各品种产量预估结果如下表所示。本期南美洲巴西基本定产，不再对产量进行预估，产量基本维持原来丰产预期。

目前市场关注点依然集中在阿根廷，根据模型预测，阿根廷此次单产数据为 2.92MT/HA，基本保持稳定，作物整体长势状况良好，产区环境持续改善，2 月份极端干旱未能造成重大产量损失，但较去年产量下滑明显，维持正常年份产量状况。由于 USDA 阿根廷面积有所增加，因此总产量约为 4900 万吨。

图 4：农产品组产量模型预估

	25/26华泰11月 产量预估	25/26华泰11月 单产预估	25/26华泰12月 产量预估	25/26华泰12月 单产预估	25/26华泰1月 产量预估	25/26华泰1月 单产预估	25/26华泰2月 产量预估	25/26华泰2月 单产预估	25/26华泰3月 产量预估	25/26华泰3月 单产预估	25/26华泰4月 产量预估	25/26华泰4月 单产预估
发布时间	2025年11月14日	2025年11月14日	2026年12月09日	2026年12月09日	2026年1月12日	2026年1月12日	2026年2月10日	2026年2月10日	2026年3月09日	2026年3月09日	2026年4月09日	2026年4月09日
巴西大豆	-	-	175680千吨	3.60MT/HA	176168千吨	3.61MT/HA	180688千吨	3.68MT/HA	181792千吨	3.68MT/HA	定产	定产
巴西玉米	-	-	125656千吨	5.56MT/HA	136730千吨	6.05MT/HA	136730千吨	6.05MT/HA	135600千吨	6.00MT/HA	定产	定产
阿根廷大豆	-	-	-	-	49005千吨	2.97MT/HA	48180千吨	2.92MT/HA	48675千吨	2.95MT/HA	49056千吨	2.92MT/HA

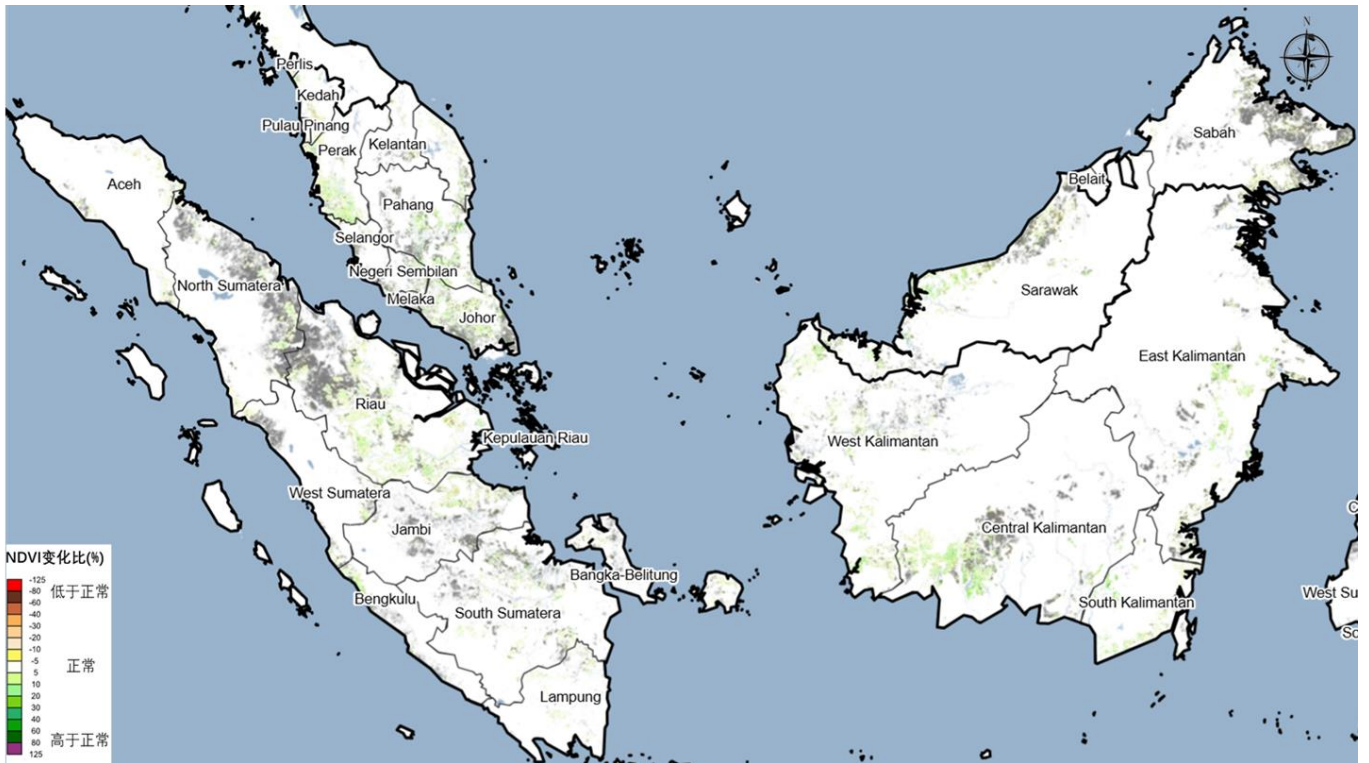
	25/26USDA 11月产量预估	25/26USDA 11月单产预估	25/26USDA 12月产量预估	25/26USDA 12月单产预估	25/26USDA 1月产量预估	25/26USDA 1月单产预估	25/26USDA 2月产量预估	25/26USDA 2月单产预估	25/26USDA 3月产量预估	25/26USDA 3月单产预估	25/26USDA 4月产量预估	25/26USDA 4月单产预估
发布时间	2025年11月15日	2025年11月15日	2025年12月10日	2025年12月10日	2026年1月13日	2026年1月13日	2026年2月11日	2026年2月11日	2026年3月11日	2026年3月11日	2026年4月10日	2026年4月10日
巴西大豆	175000千吨	3.59MT/HA	175000千吨	3.59MT/HA	178000千吨	3.63MT/HA	180000千吨	3.64MT/HA	180000千吨	3.64MT/HA	-	-
巴西玉米	131000千吨	5.80MT/HA	131000千吨	5.80MT/HA	131000千吨	5.80MT/HA	131000千吨	5.80MT/HA	132000千吨	5.79MT/HA	-	-
阿根廷大豆	48500千吨	2.94MT/HA	48500千吨	2.94MT/HA	48500千吨	2.94MT/HA	48500千吨	2.94MT/HA	48000千吨	2.86MT/HA	-	-

数据来源：华泰期货研究院

全球重点农产品长势监测

马来和印尼棕榈油产区状况

图 5: 3 月底东南亚棕榈油产区 NDVI 距平图



数据来源: Sentinel 和 Landsat 卫星数据 华泰期货研究院

作物长势方面，2026 年 3 月，印尼和马来西亚棕榈油主产区的作物长势整体保持强劲势头，尤其是 NDVI 指标表现突出，显示植被活力和覆盖度较历史同期更优。加里曼丹 NDVI 达到 0.7402，比前 20 年均值 0.7116 提升约 4.0%；苏门答腊 0.70 较均值 0.67 高出 4.5%；马来半岛 0.7428 比 0.7119 提升 4.3%；沙巴和砂拉越更达 0.77，超出均值 0.72 约 6.9%。与 2025 年同期相比，四大产区 NDVI 均实现明显回升，其中苏门答腊从 0.58 跃升至 0.70，增幅高达 20.7%，其他三区也分别提升约 10.1%、10.4%和 10.0%。

图 6：马来半岛棕榈 3 月长势和环境指标对比

名称	年份	EVI	LAI	NDVI	最高温℃	最低温℃	土壤25cm 体积含水	土壤5cm 体积含水	累积降水 (mm)
Malay Peninsula	2006	0.45	3.5338	0.6944	29.74	22.32	0.3967	0.3973	142.33
	2007	0.51	3.2606	0.7271	29.45	22.34	0.4156	0.4209	179.05
	2008	0.47	2.7979	0.7041	27.86	21.79	0.4689	0.4651	327.47
	2009	0.53	3.9415	0.7451	28.73	22.10	0.4690	0.4651	323.25
	2010	0.49	3.9176	0.7229	30.71	23.07	0.3726	0.3964	153.25
	2011	0.38	2.6943	0.5419	28.28	22.09	0.4511	0.4549	323.75
	2012	0.48	3.0338	0.6830	28.50	22.09	0.4703	0.4657	307.19
	2013	0.51	4.1395	0.7263	29.23	22.48	0.4419	0.4452	134.82
	2014	0.48	4.3566	0.7104	30.87	22.09	0.3096	0.3213	92.34
	2015	0.46	3.9553	0.7154	30.85	22.57	0.3225	0.3408	86.93
	2016	0.47	4.4706	0.7285	31.70	23.57	0.3408	0.3499	67.85
	2017	0.51	3.9904	0.7190	28.88	22.38	0.4505	0.4492	223.76
	2018	0.49	3.8594	0.7083	29.85	22.58	0.3763	0.4044	143.96
	2019	0.48	4.4496	0.7647	31.57	22.89	0.3315	0.3552	114.69
	2020	0.50	3.8255	0.7359	30.75	23.26	0.3753	0.3870	141.35
	2021	0.50	4.0194	0.7028	29.90	22.45	0.3487	0.3778	197.25
	2022	0.52	4.1813	0.7327	29.52	22.77	0.4597	0.4581	221.88
	2023	0.52	3.6588	0.7426	28.56	21.80	0.4273	0.4278	186.82
	2024	0.49	4.0995	0.7596	31.14	23.42	0.3841	0.3860	157.42
	2025	0.49	3.3003	0.6730	28.86	22.58	0.4549	0.4537	217.63
	前20年平均	0.49	3.7743	0.7119	29.75	22.53	0.4034	0.4111	187.15
	2026	0.49	3.8747	0.7428	30.97	22.52	0.3481	0.3490	59.37

数据来源：Sentinel 和 Landsat 卫星数据 ECMWF 华泰期货研究院

图 7：沙捞越和沙巴棕榈 3 月长势和环境指标对比

名称	年份	EVI	LAI	NDVI	最高温℃	最低温℃	土壤25cm 体积含水	土壤5cm 体积含水	累积降水 (mm)
Sarawak&Sabah	2006	0.49	3.72	0.71	29.14	21.99	0.4057	0.4082	186.17
	2007	0.50	3.84	0.72	29.08	21.96	0.4078	0.4073	221.61
	2008	0.51	2.93	0.73	28.07	21.59	0.4378	0.4345	365.44
	2009	0.54	4.30	0.75	28.69	21.72	0.4331	0.4304	286.07
	2010	0.48	3.84	0.70	29.75	22.59	0.3655	0.3719	191.02
	2011	0.43	2.90	0.61	28.16	21.78	0.4352	0.4329	382.13
	2012	0.51	3.15	0.74	28.56	21.86	0.4296	0.4281	307.82
	2013	0.49	3.97	0.75	29.12	22.34	0.4143	0.4145	189.26
	2014	0.52	3.81	0.72	28.96	21.94	0.3840	0.3906	185.93
	2015	0.51	3.78	0.73	28.76	21.93	0.3907	0.3927	168.96
	2016	0.50	3.89	0.73	29.94	22.89	0.3793	0.3842	182.02
	2017	0.54	3.44	0.75	28.59	22.06	0.4277	0.4258	269.24
	2018	0.49	3.36	0.68	28.72	22.05	0.4230	0.4222	234.63
	2019	0.53	4.29	0.77	29.62	22.09	0.3691	0.3733	149.63
	2020	0.54	3.67	0.76	29.57	22.68	0.3918	0.3956	234.04
	2021	0.50	3.63	0.71	28.79	21.97	0.4231	0.4234	292.61
	2022	0.54	3.80	0.77	28.88	22.22	0.4295	0.4268	313.49
	2023	0.47	3.65	0.71	28.78	22.06	0.4217	0.4197	258.73
	2024	0.50	3.56	0.74	29.67	23.01	0.3940	0.3947	247.66
	2025	0.48	3.03	0.70	28.64	22.42	0.4307	0.4281	394.94
	前20年平均	0.50	3.63	0.72	28.97	22.16	0.4097	0.4102	253.07
	2026	0.51	3.53	0.77	29.04	22.00	0.3947	0.3913	121.68

数据来源：Sentinel 和 Landsat 卫星数据 ECMWF 华泰期货研究院

温度方面，2026 年 3 月各产区气温与历史均值基本持平，波动幅度小，整体处于棕榈油生长的适宜区间，没有明显热胁迫或低温影响。卡利曼丹最高温 29.89℃、最低温 22.87℃，较均值 29.39℃/22.80℃仅小幅偏高；苏门答腊 29.48℃/22.49℃接近均值 29.06℃/22.33℃；马来半岛 30.97℃/22.52℃中最高温略高于均值 29.75℃/22.53℃；沙巴砂拉越 29.04℃/22.00℃则与均值 28.97℃/22.16℃几乎一致。与 2025 年同期对比，除马来半岛最高温略有上升外，其他产区温度均保持稳定或小幅回落。

图 8：加里曼丹棕榈 3 月长势和环境指标对比

名称	年份	EVI	LAI	NDVI	最高温℃	最低温℃	土壤25cm 体积含水	土壤5cm 体积含水	累积降水 (mm)
Kalimantan	2006	0.46	3.4858	0.6996	29.66	22.71	0.3982	0.3976	215.54
	2007	0.48	3.3864	0.7058	29.53	22.70	0.4034	0.4017	254.50
	2008	0.48	2.6580	0.7184	28.55	22.17	0.4165	0.4138	348.44
	2009	0.51	3.7171	0.7328	29.11	22.42	0.4131	0.4131	312.25
	2010	0.46	3.6217	0.6923	29.48	23.06	0.4047	0.4047	327.39
	2011	0.41	2.5446	0.5996	29.06	22.46	0.4082	0.4073	300.31
	2012	0.50	2.8494	0.7287	29.15	22.56	0.4047	0.4041	282.27
	2013	0.49	3.6536	0.7275	29.65	22.94	0.4017	0.4017	288.28
	2014	0.50	3.5095	0.7296	29.42	22.60	0.3962	0.3962	249.11
	2015	0.49	3.2676	0.7221	29.00	22.52	0.4060	0.4060	269.45
	2016	0.48	3.6284	0.7192	29.96	23.47	0.4077	0.4059	316.91
	2017	0.47	3.0192	0.6903	29.27	22.71	0.4111	0.4086	286.19
	2018	0.49	3.4323	0.7096	29.13	22.64	0.4137	0.4113	333.37
	2019	0.50	3.8882	0.7416	29.83	22.83	0.3888	0.3888	212.44
	2020	0.50	3.6707	0.7463	29.80	23.27	0.4041	0.4041	314.52
	2021	0.47	3.4112	0.6986	29.37	22.64	0.4002	0.4021	310.79
	2022	0.53	3.6478	0.7560	29.69	22.88	0.4040	0.4025	291.76
	2023	0.47	3.2043	0.7050	28.89	22.57	0.4163	0.4136	358.63
	2024	0.49	3.1834	0.7360	29.98	23.67	0.4019	0.4019	295.43
	2025	0.43	2.6915	0.6723	29.35	23.13	0.4101	0.4101	373.93
	前20年平均	0.48	3.3235	0.7116	29.39	22.80	0.4055	0.4048	297.07
	2026	0.48	2.8515	0.7402	29.89	22.87	0.3836	0.3839	202.62

数据来源：Sentinel 和 Landsat 卫星数据 ECMWF 华泰期货研究院

图 9：苏门答腊棕榈 3 月长势和环境指标对比

名称	年份	EVI	LAI	NDVI	最高温℃	最低温℃	土壤25cm 体积含水	土壤5cm 体积含水	累积降水 (mm)
Sumatra	2006	0.36	2.44	0.50	28.97	22.13	0.4311	0.4311	227.69
	2007	0.48	3.11	0.69	29.13	22.16	0.4307	0.4307	218.04
	2008	0.45	2.25	0.70	27.94	21.68	0.4456	0.4418	365.04
	2009	0.49	3.64	0.74	28.94	22.02	0.4438	0.4397	290.05
	2010	0.48	3.06	0.68	29.08	22.54	0.4446	0.4402	324.63
	2011	0.42	2.44	0.61	28.69	21.96	0.4401	0.4401	276.69
	2012	0.47	2.55	0.69	29.11	22.09	0.4248	0.4248	174.91
	2013	0.46	3.29	0.67	29.29	22.43	0.4301	0.4304	238.28
	2014	0.45	2.91	0.66	29.58	22.18	0.3855	0.3945	194.32
	2015	0.46	3.18	0.67	28.91	22.05	0.4268	0.4285	258.34
	2016	0.47	3.38	0.69	29.51	23.04	0.4320	0.4320	283.05
	2017	0.46	3.08	0.68	28.90	22.25	0.4392	0.4392	284.97
	2018	0.47	2.91	0.68	28.70	22.12	0.4409	0.4391	324.29
	2019	0.48	3.57	0.72	29.62	22.48	0.4224	0.4226	195.21
	2020	0.46	3.12	0.68	29.66	22.90	0.4214	0.4225	251.60
	2021	0.46	2.95	0.67	28.86	22.13	0.4273	0.4273	323.29
	2022	0.49	3.49	0.74	29.60	22.56	0.4255	0.4255	236.52
	2023	0.44	2.72	0.66	28.53	22.09	0.4360	0.4340	241.74
	2024	0.44	2.74	0.68	29.67	23.19	0.4299	0.4295	270.93
	2025	0.43	2.28	0.58	28.61	22.51	0.4445	0.4407	345.99
	前20年平均	0.46	2.95	0.67	29.06	22.33	0.4311	0.4307	266.28
	2026	0.45	3.07	0.70	29.48	22.49	0.4061	0.4061	176.50

数据来源：Sentinel 和 Landsat 卫星数据 ECMWF 华泰期货研究院

土壤湿度和降水维度上，2026 年 3 月水分供应整体偏紧，与历史均值和 2025 年同期形成鲜明对比，但区域差异下仍能基本维持根系需求。四大产区累积降水均显著低于前 20 年均值，其中卡利曼丹 202.62mm 较均值 297.07mm 下降约 31.8%，苏门答腊 176.50mm 降幅达 33.7%，马来半岛 59.37mm 更是较 187.15mm 减少 68.3%，沙巴砂拉越 121.68mm 也比 253.07mm 低约 51.9%；土壤 25cm 和 5cm 体积含水量相应偏低，如马来半岛降至 0.3481/0.3490，较均值 0.4034/0.4111 减少约 14%。与 2025 年高降水年份相比，下降幅度更大。

阿根廷大豆产区状况

2026 年 3 月，阿根廷大豆主产区的作物长势整体呈现稳中有升的态势，尤其以 NDVI 指标为核心来看，各产区表现较为积极。与前 20 年历史均值相比，布宜诺斯艾利斯 NDVI 为 0.6411，略高于均值 0.6317；科尔多瓦升至 0.73，显著优于均值 0.64；圣菲达到 0.7040，高于均值 0.6273；圣地亚哥-德尔埃斯特罗更达 0.77，明显超过均值 0.69。四大主产区 NDVI 均值高于历史平均，生长活力较往年同期更具优势。相较 2025 年同期，除布宜诺斯艾利斯略有回落外，其余三区 NDVI 均实现持平或小幅提升，特别是圣地亚哥-德尔埃斯特罗从 0.64 跃升至 0.77。

温度方面，2026 年 3 月各主产区气温水平与历史均值基本保持一致，未出现极端偏离，整体处于适宜大豆生长的温和区间。布宜诺斯艾利斯最高温 25.36°C、最低温 15.53°C，较均值 24.92°C/15.31°C 略高但幅度有限；科尔多瓦 26.03°C/17.65°C，低于均值 26.61°C/17.40°C；圣菲 27.65°C/18.55°C，低于均值 27.58°C/18.45°C；圣地亚哥-德尔埃斯特罗 29.35°C/21.21°C，也低于均值 29.71°C/20.82°C。与 2025 年同期对比，多数产区高温和低温均有所回落，尤其是圣地亚哥-德尔埃斯特罗从 31.14°C/22.47°C 降至当前水平。这种温和的温度环境既未造成热胁迫，也未出现低温抑制，逻辑上为作物长势提供了稳定的热量支撑。

土壤湿度和降水维度上，2026 年 3 月整体水分条件较历史均值略有改善，但区域间存在一定差异，总体能满足大豆根系发育需求。布宜诺斯艾利斯土壤 25cm 和 5cm 体积含水量分别为 0.2760 和 0.3023，低于均值 0.3075/0.3159，但累积降水 112.49mm 高于均值 87.03mm；科尔多瓦土壤水分 0.3050/0.3180 高于均值 0.2818/0.2824，降水 116.68mm 也优于均值 93.79mm；圣菲土壤水分 0.3531/0.3625 接近或略高于均值 0.3600/0.3533，降水 126.04mm 高于均值 114.55mm；圣地亚哥-德尔埃斯特罗土壤水分 0.2462/0.2642 高于均值 0.2385/0.2430，降水 106.33mm 略高于均值 100.46mm。与 2025 年同期相比，除布宜诺斯艾利斯降水有所减少外，其他三区水分和降水均保持稳定或提升，特别是圣地亚哥-德尔埃斯特罗土壤湿度明显回升。

图 10：布宜诺斯艾利斯大豆 3 月长势和环境指标对比

名称	年份	EVI	LAI	NDVI	最高温(°C)	最低温(°C)	土壤25cm 体积含水	土壤5cm 体积含水	累积降水 (mm)
Buenos Aires	2006	0.41	1.6745	0.6438	23.55	13.61	0.3316	0.3309	66.89
	2007	0.42	1.5803	0.6500	23.93	15.59	0.3651	0.3672	141.55
	2008	0.43	1.7456	0.6594	23.97	15.39	0.3404	0.3485	101.10
	2009	0.35	1.2459	0.5704	27.46	17.17	0.2739	0.2772	58.62
	2010	0.45	1.8131	0.6806	24.77	15.50	0.3422	0.3403	82.32
	2011	0.40	1.6659	0.6332	25.14	14.87	0.2876	0.2926	72.61
	2012	0.45	1.9341	0.6679	24.11	15.17	0.3627	0.3626	116.14
	2013	0.38	1.5304	0.5895	22.42	12.39	0.2986	0.3081	80.76
	2014	0.43	1.6901	0.6549	23.41	13.96	0.3234	0.3275	81.38
	2015	0.39	1.6166	0.6034	26.69	16.48	0.2545	0.2702	50.20
	2016	0.37	1.6333	0.5870	23.87	13.87	0.2843	0.2901	52.32
	2017	0.43	1.8203	0.6732	24.58	15.45	0.3181	0.3213	70.01
	2018	0.36	1.2595	0.5516	25.88	14.37	0.2374	0.2680	48.37
	2019	0.42	1.5696	0.6479	23.09	13.86	0.3013	0.3136	66.78
	2020	0.37	1.3528	0.5993	27.05	17.41	0.3038	0.3110	117.98
	2021	0.36	1.3274	0.6029	24.81	15.63	0.2682	0.2933	102.24
	2022	0.45	1.8652	0.6721	23.93	14.13	0.3279	0.3278	104.00
	2023	0.37	1.1919	0.5905	29.16	19.02	0.2544	0.2725	66.89
	2024	0.41	1.5890	0.6412	25.58	15.99	0.3239	0.3344	112.34
	2025	0.45	1.6420	0.7156	24.93	16.29	0.3504	0.3612	148.11
	前20年平均	0.41	1.5874	0.6317	24.92	15.31	0.3075	0.3159	87.03
2026	0.43	1.2748	0.6411	25.36	15.53	0.2760	0.3023	112.49	

数据来源：Sentinel 和 Landsat 卫星数据 ECMWF 华泰期货研究院

图 11：科尔多瓦大豆 3 月长势和环境指标对比

名称	年份	EVI	LAI	NDVI	最高温(°C)	最低温(°C)	土壤25cm 体积含水	土壤5cm 体积含水	累积降水 (mm)
Córdoba	2006	0.41	1.42	0.63	25.12	16.10	0.3166	0.3237	125.34
	2007	0.42	1.43	0.63	25.13	17.37	0.3397	0.3427	217.13
	2008	0.40	1.61	0.61	26.40	17.41	0.2792	0.2788	81.56
	2009	0.39	1.43	0.60	29.09	18.56	0.2575	0.2354	77.80
	2010	0.44	1.59	0.67	27.36	18.31	0.2919	0.2878	76.07
	2011	0.41	1.47	0.62	26.31	16.15	0.2557	0.2516	71.39
	2012	0.38	1.42	0.58	27.08	17.84	0.3127	0.3112	90.98
	2013	0.36	1.23	0.56	24.66	15.39	0.2581	0.2706	76.08
	2014	0.49	1.98	0.71	24.15	14.84	0.3299	0.3240	88.73
	2015	0.46	1.93	0.70	26.75	18.31	0.3152	0.3063	81.98
	2016	0.41	1.75	0.63	24.90	16.05	0.3148	0.3068	68.80
	2017	0.47	1.86	0.70	26.43	17.34	0.2576	0.2626	66.36
	2018	0.36	1.26	0.54	28.33	16.43	0.1758	0.1761	17.46
	2019	0.47	1.71	0.69	24.06	15.77	0.3120	0.3160	104.31
	2020	0.36	1.43	0.59	28.86	19.18	0.2742	0.2706	138.63
	2021	0.47	1.85	0.72	25.92	17.32	0.2483	0.2660	84.94
	2022	0.47	1.82	0.70	25.92	16.20	0.2847	0.2823	77.67
	2023	0.36	1.18	0.59	30.83	21.23	0.2091	0.2187	80.84
	2024	0.37	1.55	0.60	28.28	19.76	0.2836	0.2874	66.21
	2025	0.49	1.66	0.72	26.62	18.51	0.3193	0.3290	183.59
	前20年平均	0.42	1.58	0.64	26.61	17.40	0.2818	0.2824	93.79
2026	0.49	1.57	0.73	26.03	17.65	0.3050	0.3180	116.68	

数据来源：Sentinel 和 Landsat 卫星数据 ECMWF 华泰期货研究院

图 12：圣菲大豆 3 月长势和环境指标对比

名称	年份	EVI	LAI	NDVI	最高温(°C)	最低温(°C)	土壤25cm 体积含水	土壤5cm 体积含水	累积降水 (mm)
Santa Fe	2006	0.39	1.3208	0.6308	26.53	17.57	0.3722	0.3777	128.63
	2007	0.42	1.3372	0.6503	26.30	18.69	0.4311	0.4177	348.91
	2008	0.38	1.3749	0.5842	28.24	18.85	0.3037	0.3038	44.79
	2009	0.40	1.4269	0.5964	29.56	19.25	0.3318	0.3054	75.24
	2010	0.45	1.5830	0.6662	27.80	19.08	0.4093	0.3895	118.25
	2011	0.43	1.6740	0.6602	27.35	17.51	0.3218	0.3195	80.70
	2012	0.41	1.4800	0.6210	28.01	18.86	0.3823	0.3773	111.48
	2013	0.40	1.5212	0.6000	25.14	16.20	0.3647	0.3568	74.97
	2014	0.46	1.7580	0.6811	24.93	15.76	0.4041	0.3940	112.77
	2015	0.42	1.6238	0.6513	27.58	18.71	0.3767	0.3580	100.85
	2016	0.35	1.2832	0.5668	25.46	16.85	0.3873	0.3681	87.88
	2017	0.43	1.6007	0.6725	26.65	18.16	0.3940	0.3897	125.21
	2018	0.33	1.0952	0.5193	28.51	17.33	0.2716	0.2797	48.26
	2019	0.42	1.4230	0.6406	25.49	16.80	0.3721	0.3631	84.23
	2020	0.35	1.2363	0.5822	30.18	20.15	0.3303	0.3196	116.39
	2021	0.41	1.3892	0.6485	27.11	18.56	0.3258	0.3328	122.83
	2022	0.45	1.5115	0.6835	26.28	17.22	0.3976	0.3914	159.47
	2023	0.34	1.0352	0.5601	32.28	22.59	0.2883	0.2866	87.47
	2024	0.42	1.6550	0.6393	29.45	20.69	0.3986	0.3898	149.47
	2025	0.48	1.5359	0.6918	28.85	20.09	0.3373	0.3448	113.24
	前20年平均	0.41	1.4432	0.6273	27.58	18.45	0.3600	0.3533	114.55
2026	0.48	1.4139	0.7040	27.65	18.55	0.3531	0.3625	126.04	

数据来源：Sentinel 和 Landsat 卫星数据 ECMWF 华泰期货研究院

图 13：圣地亚哥大豆 3 月长势和环境指标对比

名称	年份	EVI	LAI	NDVI	最高温(℃最低温(℃)		土壤25cm	土壤5cm	累积降水 (mm)
							体积含水	体积含水	
Santiago del Estero	2006	0.39	1.69	0.66	29.76	21.30	0.2101	0.2466	109.51
	2007	0.44	1.66	0.69	28.03	20.47	0.3191	0.3230	209.63
	2008	0.42	1.80	0.69	28.86	20.50	0.2733	0.2608	110.77
	2009	0.37	1.52	0.64	32.56	22.08	0.1838	0.1856	56.72
	2010	0.48	2.44	0.76	28.96	21.34	0.3387	0.3281	160.56
	2011	0.48	2.34	0.73	28.18	19.44	0.2516	0.2575	102.09
	2012	0.37	1.65	0.63	32.20	21.88	0.1783	0.1951	67.70
	2013	0.39	1.57	0.62	27.75	19.01	0.2315	0.2319	68.26
	2014	0.49	2.40	0.73	26.83	17.90	0.2839	0.2762	107.01
	2015	0.47	2.24	0.73	28.91	20.97	0.2928	0.2795	111.68
	2016	0.40	1.91	0.66	27.32	18.91	0.2571	0.2542	78.25
	2017	0.47	2.42	0.73	28.19	20.48	0.2951	0.2977	118.47
	2018	0.41	1.87	0.65	30.16	20.09	0.1717	0.1845	47.06
	2019	0.47	2.24	0.74	27.48	19.36	0.2350	0.2389	72.25
	2020	0.40	1.99	0.69	32.58	22.35	0.2082	0.2020	81.22
	2021	0.44	2.05	0.70	29.63	20.68	0.2091	0.2316	126.98
	2022	0.47	2.25	0.74	29.00	19.57	0.2508	0.2529	146.75
	2023	0.41	1.89	0.65	33.59	23.88	0.1728	0.1847	76.79
	2024	0.42	2.06	0.68	33.07	23.71	0.2367	0.2380	84.77
	2025	0.40	1.41	0.64	31.14	22.47	0.1710	0.1908	72.66
前20年平均	0.43	1.97	0.69	29.71	20.82	0.2385	0.2430	100.46	
2026	0.52	2.31	0.77	29.35	21.21	0.2462	0.2642	106.33	

数据来源：Sentinel 和 Landsat 卫星数据 ECMWF 华泰期货研究院

免责声明

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。

公司总部

广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元 | 邮编：510000

电话：400-6280-888

网址：www.htfc.com